



Certamen Global

Fecha: Jueves 11 de julio de 2024

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Apellido Paterno

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Apellido Materno

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre

										-	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

RUT

Firma

INSTRUCCIONES: Indique claramente la alternativa correcta, ya sea con lápiz grafito o pasta en la tabla. Sólo se contabilizarán aquellas preguntas que tengan marcada una preferencia en esta tabla. Toda respuesta, ya sea conceptual o de desarrollo, debe tener su respectiva justificación, de lo contrario la pregunta será objetada. Los desarrollos deben ser ordenados y claros o también serán objetados.

Pregunta	Alternativa
1	d
2	a
3	d
4	a
5	e
6	b
7	c
8	b

Pregunta	Alternativa
9	a
10	e
11	a
12	e
13	e
14	c
15	d

Puntaje:
NOTA:

Formulario

Campo eléctrico: $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dq' \frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}.$

Ley de Gauss: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q_e}{\epsilon_0}.$

Fuerza eléctrica: $\vec{F} = q\vec{E}.$

Potencial eléctrico: $\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{l}.$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}.$$

$$E = -\vec{\nabla}V.$$

Coordenadas cartesianas: $\vec{\nabla} = \partial_x\hat{i} + \partial_y\hat{j} + \partial_z\hat{k}.$

Coordenadas polares: $0 \leq r < \infty, 0 \leq \theta \leq 2\pi.$

$$dl = r \, d\theta.$$
$$dA = r \, dr \, d\theta.$$

Coordenadas esféricas: $0 \leq r < \infty, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi.$

$$d\vec{l} = \hat{r}dr + \hat{\phi}r d\phi + \hat{\theta}r \sin \phi d\theta.$$
$$dA = r^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta.$$
$$dV = r^2 \sin \phi \, dr \, d\phi \, d\theta.$$
$$\vec{\nabla} = \hat{r} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\phi} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{\theta} \frac{1}{r \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \theta}.$$

Capacitancia: $C = \frac{Q}{|\Delta V|}.$

$$C_{\text{eq}}^{\text{ser}} = \left(\sum \frac{1}{C_i}\right)^{-1}.$$
$$C_{\text{eq}}^{\text{par}} = \sum C_i.$$
$$C' = \kappa C_0 \text{ con } \kappa = \varepsilon/\varepsilon_0.$$

Recistencia: $R = \frac{|\Delta V|}{I}.$

$$R_{\text{eq}}^{\text{ser}} = \sum R_i.$$
$$R_{\text{eq}}^{\text{par}} = \left(\sum \frac{1}{R_i}\right)^{-1}.$$

Conductancia: $I = \frac{dq}{dt}.$

$$I = nqv_{\text{a}}A.$$
$$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}.$$

Ley de Ohm: $\vec{J} = \sigma \vec{E}.$

$$\rho = 1/\sigma.$$
$$\Delta V = IR.$$

Fuerza magnética: $\vec{F}_q = q\vec{v} \times \vec{B}.$

$$d\vec{F}_I = Id\vec{\ell} \times \vec{B}.$$

Torque magnético: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}.$

$$\vec{\mu} = I\vec{A}.$$

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}.$$

Biot-Savart: $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}q\frac{\vec{v}\times\hat{r}}{r^2}.$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}I\frac{d\vec{\ell}\times(\vec{r}-\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}.$$

Ley de Ampère: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0I_{\text{enc}}.$

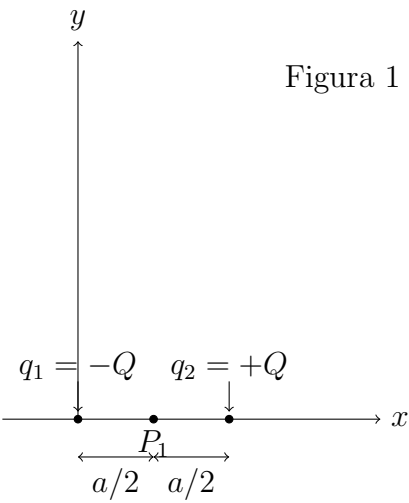
Flujo Magnético: $\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}.$

Ley de Faraday-Lenz: $\varepsilon_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$

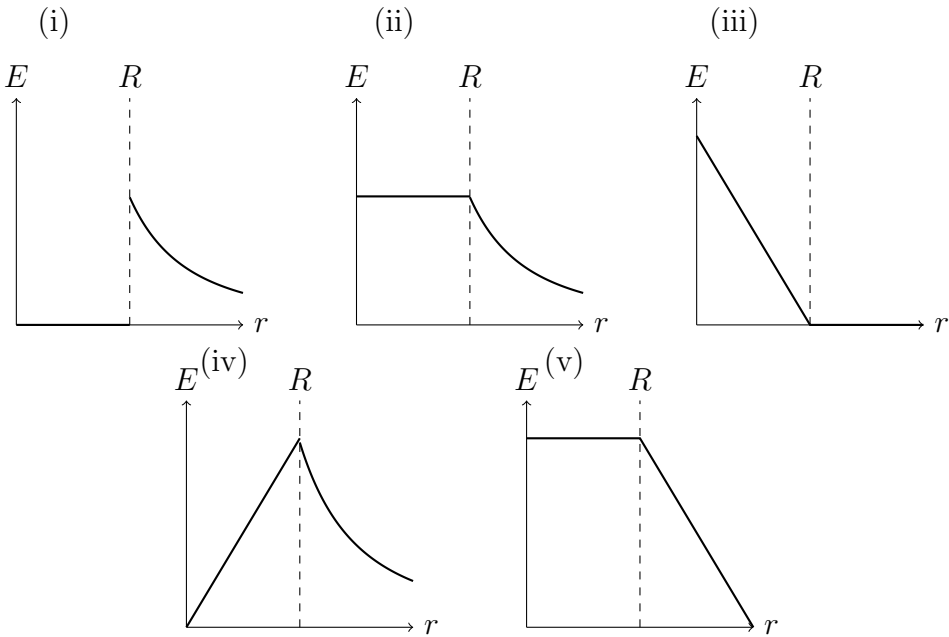
PREGUNTAS:

1. Dos cargas eléctricas $q_1 = -Q$ y $q_2 = +Q$ están ubicadas según la Figura 1. ¿Cual es la fuerza eléctrica que sentiría una carga de prueba (de valor 1 C) ubicada en el punto P_1 ? Considere los siguientes datos:

$Q = \frac{1}{9}\text{C}; \quad a = 2\text{m}; \quad \text{Use: } k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9\text{Nm}^2/\text{C}^2.$

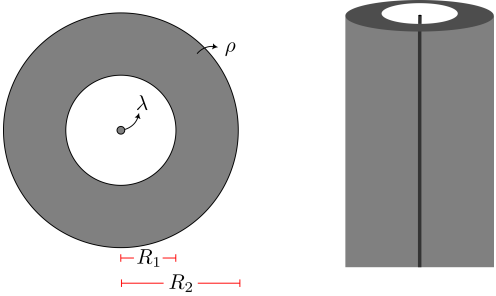


- a) 0
b) $-4 \cdot 10^9 \hat{x} \text{ N}$
c) $+4 \cdot 10^9 \hat{x} \text{ N}$
d) $-2 \cdot 10^9 \hat{x} \text{ N}$ (correcta)
e) $+2 \cdot 10^9 \hat{x} \text{ N}$
2. ¿Cual de los siguientes gráficos representa el campo eléctrico de un cascarón esférico (muy delgado) de radio R y densidad de carga σ ?

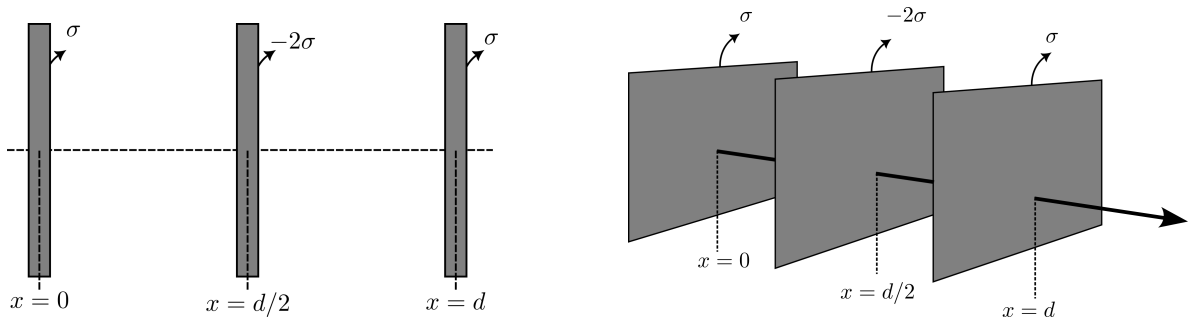


- a) diagrama (i)(correcta)
b) diagrama (ii)
c) diagrama (iii)
d) diagrama (iv)
e) diagrama (v)

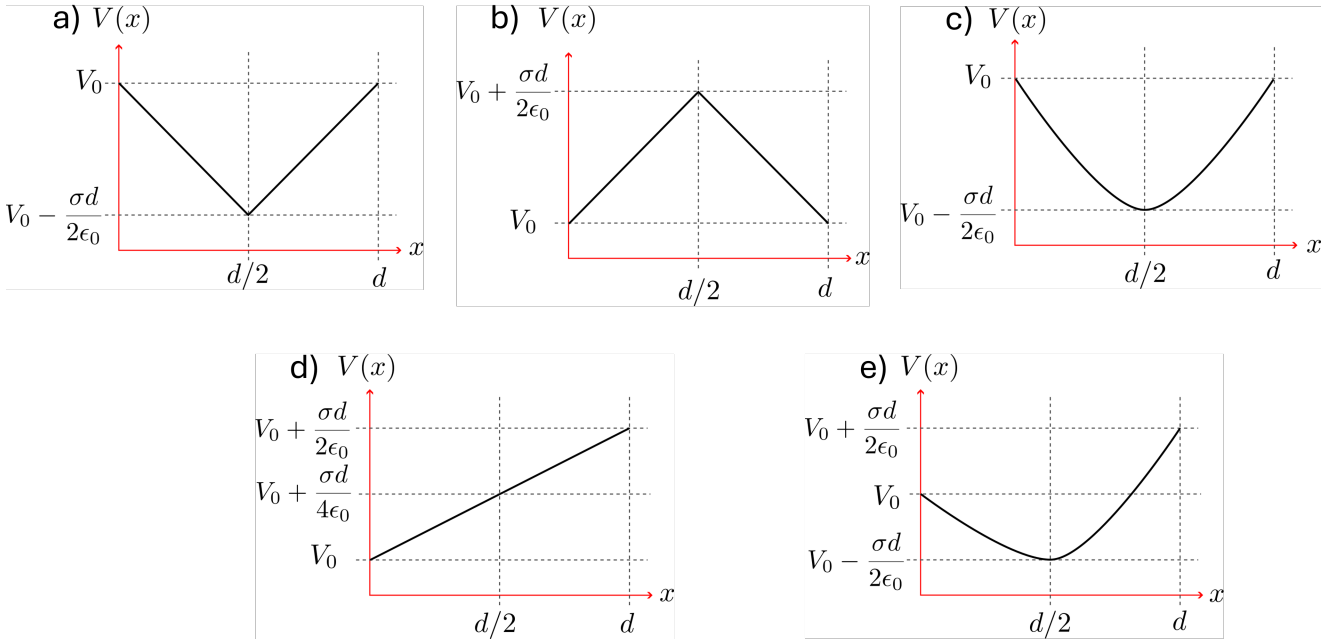
3. Un cable delgado e infinito se encuentra ubicado en el eje de simetría de un cascarón cilíndrico grueso, también infinito, de radio interior R_1 y radio exterior R_2 , como muestra la figura. El cable delgado tiene una densidad de carga lineal y uniforme λ , mientras que el cascarón cilíndrico tiene densidad de carga volumétrica ρ , también uniforme. Considerando que el campo eléctrico fuera del cascarón es nulo, ¿cuál es la relación entre las densidades de carga λ y ρ ?



- a) $\lambda = \pi(R_1^2 + R_2^2)\rho$
b) $\lambda = -\pi(R_1^2 + R_2^2)\rho$
c) $\lambda = -\pi(R_1^2 - R_2^2)\rho$
d) $\lambda = \pi(R_1^2 - R_2^2)\rho$ (correcta)
e) $\lambda = -\pi\rho$
4. El sistema mostrado en la figura consiste en tres placas paralelas equiespaciadas, ubicadas en $x = 0$, $x = d/2$ y $x = d$.

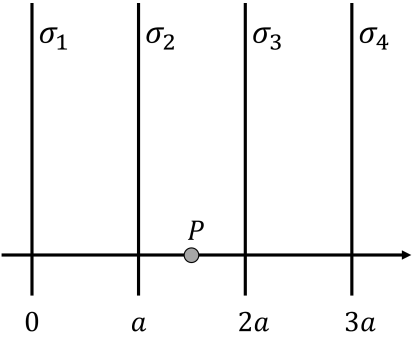


Las placas exteriores tienen densidad de carga superficial $\sigma > 0$, mientras que la placa central tiene densidad de carga superficial -2σ . Sobre la placa izquierda, ubicada en $x=0$, el potencial eléctrico vale V_0 . Determine cuál de los siguientes gráficos representa de forma correcta el potencial eléctrico en la región comprendida entre $x=0$ y $x=d$.



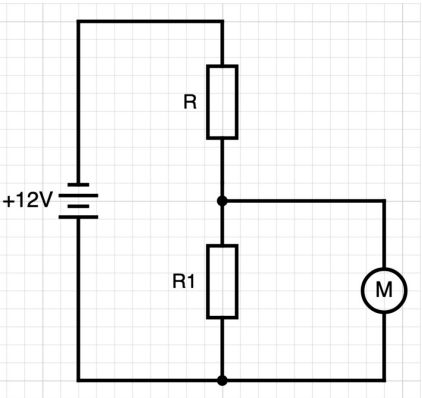
(correcta a)

5. Cuatro láminas planas, infinitas, se colocan paralelamente entre si a distancia a , estando cargadas con las densidades superficiales constantes identificadas en la figura y cuyos valores son: $\sigma_1 = 4\sigma_0$, $\sigma_2 = -3\sigma_0$, $\sigma_3 = 2\sigma_0$ y $\sigma_4 = -\sigma_0$.



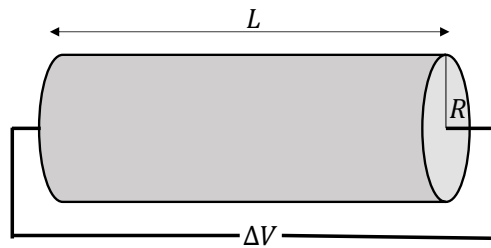
La magnitud del campo eléctrico en el punto P indicado en la figura es:

- a) $\frac{3\sigma_0}{\epsilon_0}$
 - b) $\frac{2\sigma_0}{\epsilon_0}$
 - c) $\frac{3\sigma_0}{2\epsilon_0}$
 - d) $\frac{\sigma_0}{\epsilon_0}$
 - e) 0 (correcta)
6. Se necesita activar un motor de 5V que consume 1A durante su operación normal. Para esto se cuenta con una fuente de corriente continua de 12V y de dos resistencias, una de valor R conocido y la otra resistencia desconocida R_1 .
- ¿Qué valor debe tener R_1 para que el motor reciba suficiente corriente y voltaje para operar sin problemas?



- a) $R_1 = \frac{7R}{5-R} \Omega$
- b) $R_1 = \frac{5R}{7-R} \Omega$ (correcta)
- c) $R_1 = \frac{5R}{7+R} \Omega$
- d) $R_1 = \frac{7R}{5+R} \Omega$
- e) $R_1 = \frac{R}{5-R} \Omega$

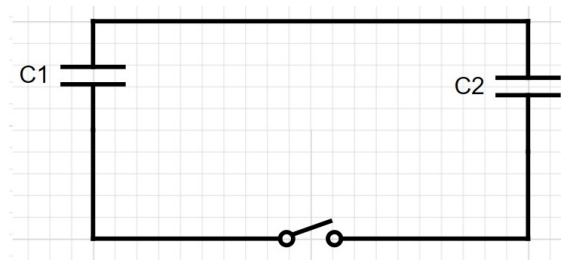
7. Un conductor cilíndrico, de largo L y radio R , se conecta a una diferencia de potencial a través de sus tapas, como muestra la figura. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones son correctas?



- I. Si se duplica el largo del conductor, su resistividad aumenta al doble.
- II. Al disminuir el radio del cilindro, la corriente que circula a través de este también disminuye.
- III. Si se varía la diferencia de potencial, la densidad de corriente permanece igual.
- IV. Al reemplazar el conductor por otro material que tenga mayor cantidad de cargas libres, la corriente aumenta.

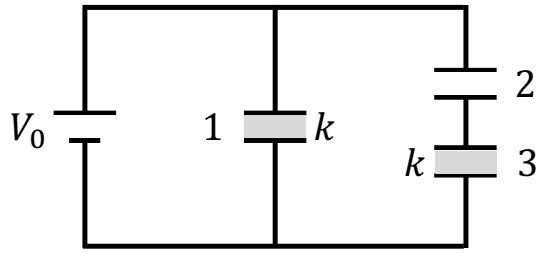
- a) I y III
- b) I y IV
- c) II y IV (correcta)
- d) I, II y IV
- e) I, II, III y IV

8. El siguiente circuito tiene dos condensadores con capacidad C_1 y C_2 respectivamente, tal que, el condensador C_1 se encuentra completamente cargado alcanzando un voltaje total V y C_2 se encuentra completamente descargado. En $t = 0$ se cierra el interruptor. ¿Cuál es el la diferencia de potencial final de cada condensador?:



- a) $V_{1f} = \frac{C_1+C_2}{C_1}V$ y $V_{2f} = \frac{C_1+C_2}{C_1}V$
- b) $V_{1f} = \frac{C_1}{C_1+C_2}V$ y $V_{2f} = \frac{C_1}{C_1+C_2}V$ (correcta)
- c) $V_{1f} = \frac{C_1+C_2}{C_1}V$ y $V_{2f} = \frac{C_1+C_2}{C_2}V$
- d) $V_{1f} = \frac{C_1}{(C_1+C_2)}V$ y $V_{2f} = \frac{C_2}{(C_1+C_2)}V$
- e) $V_{1f} = \frac{C_1+C_2}{C_2}V$ y $V_{2f} = \frac{C_1+C_2}{C_2}V$

9. En un circuito, se conecta una batería a 3 condensadores de igual capacitancia inicial C_0 . A los condensadores 1 y 3 se les introduce un dieléctrico de constante k (como aparece en la figura). Determine la capacitancia equivalente.



- a) $C_{\text{eq}} = \frac{k(k+2)}{k+1} C_0$ (correcta)
- b) $C_{\text{eq}} = \frac{k(k+1)}{2k+1} C_0$
- c) $C_{\text{eq}} = \frac{k^2}{k+1} C_0$
- d) $C_{\text{eq}} = k C_0$
- e) $C_{\text{eq}} = \frac{2k}{k+1} C_0$
10. La corriente que carga un condensador en función del tiempo en un circuito RC puede modelarse como:

$$I = \frac{dq}{dt} = -\frac{2}{3RC} \left(q(t) - \frac{\varepsilon C}{2} \right)$$

De lo anterior, ¿cuál es la carga máxima que adquiere el condensador, cuando ha estado conectado un tiempo muy largo?

- a) $\frac{3}{2}RC$
- b) $\frac{2}{3RC}$
- c) εC
- d) $\frac{2}{\varepsilon C}$
- e) $\frac{\varepsilon C}{2}$ (correcta)
11. En el espacio exterior hay una espira de radio R flotando libremente (sin gravedad). Suponga que esta espira se encuentra en el plano XY y circula una corriente I en el sentido anti-horario. ¿Cómo debe ser un campo magnético externo $\vec{B}$ para rotar la espira en 90° y dejarla perpendicular al plano XY ?

I) $\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j}$.

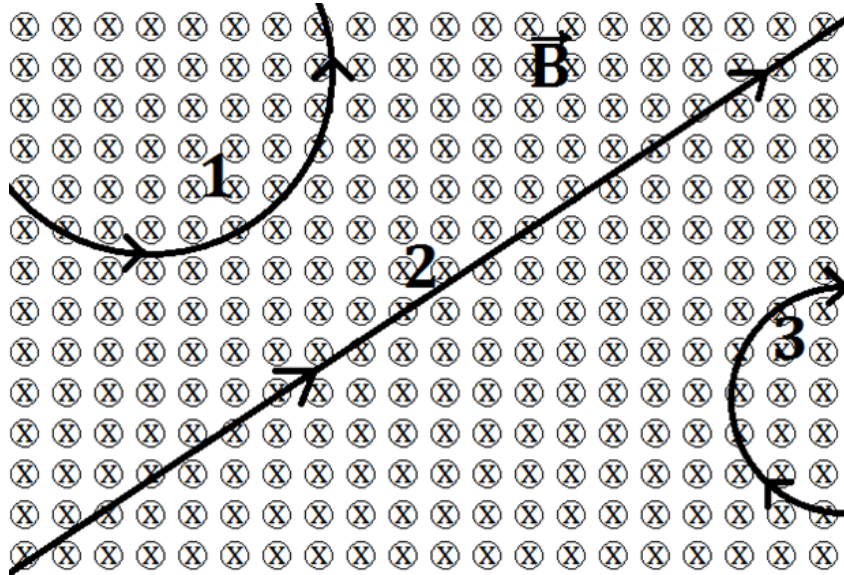
II) $\vec{B} = B_x \hat{i} + B_z \hat{k}$.

III) $\vec{B} = B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$.

(Considere $B_x = B_y = B_z$)

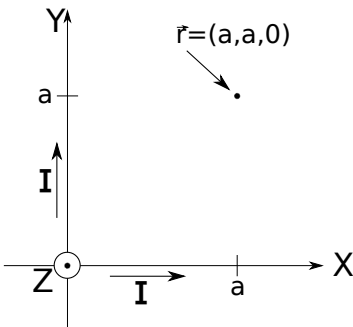
- a) Solo I. (correcta)
- b) Solo II.
- c) Solo III.
- d) Todas las anteriores.
- e) Ninguna de las anteriores.

12. En una región del espacio donde el campo magnético $\vec{B}$ es uniforme y entra en el plano, se estudian las trayectorias de tres partículas que tienen la misma masa m y rapidez v . A continuación, se muestran estas trayectorias:



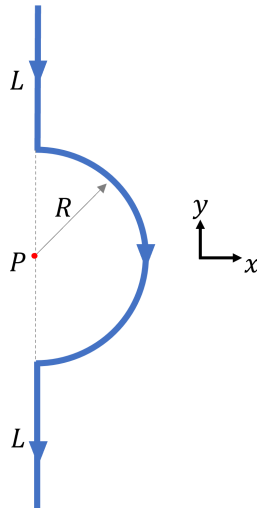
De lo anterior, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son correctas?

- I. La carga de la partícula de la trayectoria 3 debe ser positiva ($q_3 > 0$).
 - II. La carga de la partícula de la trayectoria 2 es cero ($q_2 = 0$).
 - III. El módulo de carga de la partícula de la trayectoria 3 es mayor que el módulo de la carga de la partícula de la trayectoria 1 ($|q_3| > |q_1|$).
- a) Sólo I y III.
 - b) Sólo II.
 - c) I y II.
 - d) I, II y III.
 - e) II y III. (correcta)
13. Se tienen dos alambres infinitos, uno sobre el eje X y el otro sobre el eje Y . Si por ambos cables circula una corriente I en las direcciones positivas de los respectivos ejes, calcule el vector campo magnético $\vec{B}$ en el punto de coordenadas $\vec{r} = a(\hat{i} + \hat{j})$.

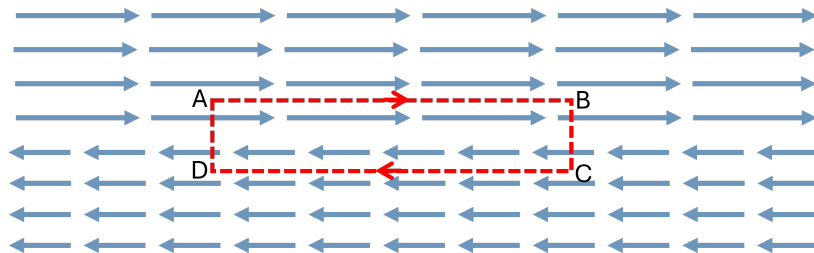


- a) $\frac{\mu_0 I}{\pi a} \hat{k}$.
- b) $-\frac{\mu_0 I}{\pi a} \hat{k}$.
- c) $\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \hat{k}$.
- d) $-\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \hat{k}$.
- e) $\vec{0}$. (correcta)

14. Considere un hilo conductor compuesto de 2 segmentos rectos de largo L unidos a los extremos de uno semicircular de radio R , como muestra la figura. Por este hilo circula una corriente I desde arriba abajo. El campo magnético en el punto P es:



- a) $\vec{B}_p = -\frac{\mu_0 I}{2R} \hat{k}$.
b) $\vec{B}_p = -\frac{\mu_0 I}{2R} \hat{k} + \frac{\mu_0 I}{2\pi L} \hat{k}$.
c) $\vec{B}_p = -\frac{\mu_0 I}{4R} \hat{k}$. (correcta)
d) $\vec{B}_p = +\frac{\mu_0 I}{2L} \hat{k}$.
e) $\vec{B}_p = +\frac{\mu_0 I}{4R} \hat{k}$
15. En la figura se representan algunos vectores de campo magnético en cierta región del espacio. En la región superior la magnitud del campo es $B_s = 6T$, mientras que en la parte inferior la magnitud del campo es $B_i = 3T$, y apunta en dirección contraria. Además, se dibuja una trayectoria cerrada de $8m$ de largo por $2m$ de alto. La circulación del campo magnético para esa trayectoria es:



- a) 12 Tm
b) 24 Tm
c) 48 Tm
d) 72 Tm (correcta)
e) 90 Tm